

TB Volume

쉬운 시작 + 전문가용 작동 원리 + 실제 조절부 레퍼런스

이 문서의 읽는 법

1-2쪽은 처음 사용하는 분을 위한 빠른 시작입니다. 3쪽 이후는 실제 소스에서 확인한 신호 흐름, 모든 노브의 ID·범위·기본값, 선택 기준과 한계를 다룹니다. 두 버전은 분리된 파일이 아니라 이 한 파일 안에 함께 있습니다.

1. 빠른 시작

처음에는 아래 순서만 따라 하고, 소리가 커진 것과 실제 개선을 구분해 확인하세요.

- level을 0.5로 두면 dB 모드 0 dB, % 모드 100% unity입니다.
- dB 버튼으로 -24..+24 dB 선형 표시를 선택합니다.
- % 버튼은 0..300 Sone 기반 표시이며 unity는 100%입니다.
- 레벨 변경은 20 ms smoothed gain으로 적용됩니다.

이 플러그인을 고를 때의 한 문장 기준

하나의 normalized level과 dB/% 표시 모드로 gain을 만들고, 고정 -0.1 dB sample brickwall limiter를 뒤에 둔 간단한 레벨 플러그인입니다.

2. 쉬운 조절부 안내

표의 표현은 입문용으로 단순화했지만, 괄호 안 ID와 범위는 소스 기준입니다.

조절부	초보자용 의미	먼저 확인할 변화
Level (level)	gain 목표값	dB/% mode에 따라 gain을 계산합니다.
Mode (mode)	표시 및 mapping 선택	dB(-24..24) 또는 Sone-percent(0..300)를 사용합니다.
Local UI (ui:decibelModeButton, ui:percentModeButton, ui:presetSelector, ui:previousPreset, ui:nextPreset, ui:savePreset)	mode 선택과 프리셋 관리	편집을 조작합니다.

3. 전문가용 선택 기준

전문가가 이 플러그인을 선택할지는 '효과가 크다'가 아니라, 원하는 작업을 얼마나 예측 가능하고 되돌릴 수 있게 수행하는가로 판단합니다.

정교한 dynamics보다 단일 레벨 trim과 표시 방식이 필요한 insert에 선택합니다. 호스트에는 level과 mode 두 파라미터만 노출되어 automation 계약이 작습니다.

dB 모드는 -24..+24 dB를 normalized 값에 매핑하고, % 모드는 unity를 중심으로 0..300% Sone 곡선을 사용하므로 사용자 표시를 바꿔도 내부 level 파라미터는 하나입니다.

변경은 20 ms smoothing으로 click을 줄이고, 뒤의 BrickwallLimiter가 -0.1 dBFS sample ceiling을 유지합니다. 따라서 단순 gain보다 안전한 출력 trim이지만 True Peak 보장은 아닙니다.

프리셋/undo UI가 있지만 별도 mix, output, attack, release 노브는 없습니다.

실무에서 매력적인 부분을 판단하는 체크

① 처리 위치와 순서가 명확한가 ② 필요한 대역·시간·공간만 조절할 수 있는가 ③ latency·CPU·위상·노이즈의 비용을 예측할 수 있는가 ④ bypass 전후 레벨을 맞춰도 개선이 남는가 ⑤ 자동화와 recall이 가능한가. 아래 설명은 이 기준으로 읽으세요.

4. 실제 신호 흐름

다음은 설명용 일반론이 아니라, 현재 소스에서 확인한 처리 단계입니다.

1. normalized level 읽기
2. dB 또는 Sone-percent gain mapping
3. 20 ms smoothed gain
4. 고정 1 ms lookahead BrickwallLimiter
5. 출력

카탈로그 버전: 1.2.2 · 소스에서 확인한 버전 표기: 1.2.2

5. 모든 노브와 UI 컨트롤

누락을 피하기 위해 host parameter와 로컬 UI를 구분했습니다. host에 노출되지 않은 버튼은 'ui:' 접두사 또는 설명으로 표시됩니다.

실제 ID / 조절부	범위 · 기본값	작동과 기대효과	주의점
Level level	범위: 0..1 normalized 기본값: 0.5	동작: gain 목표값 청감: dB/% mode에 따라 gain을 계산합니다.	normalized 값이며 표시 mode가 바뀌어도 동일 parameter입니다.
Mode mode	범위: dB / % 기본값: dB	동작: 표시 및 mapping 선택 청감: dB(-24..24) 또는 Sone-percent(0..300)를 사용합니다.	두 mode의 숫자 눈금은 같은 물리 gain이 아닐 수 있습니다.
Local UI ui:decibelModeButton, ui:percentModeButton, ui:presetSelector, ui:previousPreset, ui:nextPreset, ui:savePreset	범위: not host parameters 기본값: n/a	동작: mode 선택과 프리셋 관리 청감: 편집을 조작합니다.	추가 DSP control이 아닙니다.

6. 실제 작업 절차

수치는 정답이 아니라 비교를 위한 출발점입니다. 먼저 한 조절부만 바꾸고 bypass-레벨 매칭으로 판단하세요.

- 대화/트랙 trim: dB mode에서 unity를 기준으로 gain automation을 만들고 smoothed transition을 확인합니다.
- 방송/라이브 안전 trim: % mode에서 unity 주변을 조정 한 후 -0.1 dB sample ceiling으로 clipping 여부를 확인합니다.

7. 한계와 검증 경계

문서에서 기능을 과장하지 않기 위해 소스가 보장하는 범위와 보장하지 않는 범위를 분리했습니다.

- BrickwallLimiter는 sample peak 기준 -0.1 dBFS이며 independent true-peak meter가 아닙니다.
- 항상 약 1 ms lookahead latency가 있습니다.
- 컴프레서, RMS detector, mix/dry, attack/release, true-peak 또는 dither control은 없습니다.
- % mapping은 Sone 기반 gain 곡선이며 loudness normalization 목표가 아닙니다.

청감 검증

정적 소스 검증은 파라미터 연결·범위·신호 흐름을 확인합니다. 실제 음질, 모노 호환, 트랜지언트 보존, 장시간 CPU 안정성은 DAW에서 원본/처리/레벨매칭 A/B와 렌더 검증이 별도로 필요합니다.

8. 이론적 기반과 참고 자료

참고 문헌은 설계 배경을 설명하기 위한 것이며, 아래 항목이 TB 플러그인이 해당 논문을 그대로 구현한다는 뜻은 아닙니다. 구현 근거는 앞의 소스 파일 목록입니다.

자료	관계	문서에서 확인할 점
VolumeMapping.h	explicit code citation	dB/Sone conversion constants and exponent
BrickwallLimiter.h	explicit code citation	1 ms delay, -0.1 dB ceiling and release coefficient

9. 세션에 남길 메모

아래 네 줄을 채우면 나중에 같은 소리를 재현하기 쉽습니다.

☐ 처리 목적 / 원본 문제: _____

☐ 주요 조절부와 값: _____

☐ bypass 전후 레벨 매칭 방법: _____

☐ 렌더·모노·CPU 확인 결과: _____

문서 생성일: 2026-09-22 · 한국어 문서 범위 · 소스/UI 대조본